

Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой р-сертификатов или установите [корневой сертификат Минцифры России](#)

[Главная страница](#)
принципу

[Статьи](#)

Применение трубопроводных частей для обеспечения войск горючим по модульному

ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК ГОРЮЧИМ ПО МОДУЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

13 Января 2023 06:00

МТО ВС РФ № 1 2023Г.

Валерий Алексеевич МАРКИН

начальник ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии МО РФ»,

полковник запаса

Дмитрий Иванович МЕЛЬНИКОВ

кандидат технических наук,

начальник отдела ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии МО РФ»,

полковник запаса

Дмитрий Александрович ДРОЗДОВ

кандидат технических наук,

старший научный сотрудник ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии МО РФ»,

лейтенант запаса

Иван Викторович ГОРОЖАНИН

старший научный сотрудник ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии МО РФ»,

полковник запаса

Служба горючего Вооруженных Сил Российской Федерации играет важнейшую роль в обеспечении боевой готовности войск (сил), а значит, и в решении ими боевых задач. Это ко многому обязывает. И в первую очередь техническое оснащение должно быть таким, чтобы своевременная доставка и заправка топливом вооружения и военной техники проходили исключительно в нормативные сроки и при минимальных затратах.

Применительно к условиям военного времени считается, что основная нагрузка в транспортной работе при подаче нефтепродуктов войскам ложится на железнодорожный транспорт. Это и понятно, ведь среди всех других видов транспорта он занимает лидирующее положение и по пространственной развитости, и по производственной мощности – как-никак, а его доля в общем грузообороте составляет почти 85 %.

В то же время мы должны не упускать из виду тот очевидный факт, что российские железные дороги, в общем-то, исчерпали резервы пропускной способности и уже не могут в полной мере удовлетворять возросшие потребности армии. Нетрудно предположить, что в военное время при возрастании напряженности работы железнодорожного транспорта на отдельных направлениях возможно возникновение дефицита подвоза нефтепродуктов.

Выход из положения видится в создании интегрированных трубопроводных систем с использованием пролегающих по территориям военных округов магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) и полевых магистральных трубопроводов (ПМТ), состоящих на снабжении трубопроводных частей Минобороны РФ.

Сразу хотелось бы заметить: система МНПП, будучи одним из важных фрагментов транспортного комплекса страны, технически и организационно априори создавалась с учетом интересов обороны. А полевой магистральный трубопровод рассматривался при этом как один из наиболее эффективных элементов, обеспечивающих устойчивое функционирование этой системы в военное время. Даже в условиях применения самого современного оружия.

Если конкретнее, то здесь мы имеем дело с единой, гидравлически замкнутой трубопроводной системой на основе существующей технической базы МНПП с подключением к ней резервуарных парков нефтеперерабатывающих заводов, комбинатов Росрезерва и аэродромных узлов Министерства обороны России. Такая структура с фронтальными и рокадными направлениями подачи горючего позволяет построить глубоко эшелонированную трубопроводную сеть, способную устойчиво функционировать в военное время, а также осуществлять маневр запасами горючего и обеспечивать ее дальнейшее развитие в необходимых направлениях. При этом суммарная доля ПМТ и МНПП в доставке топлива войскам (силам) может составить 60–80 %.

Теперь давайте зададимся вопросом: какие основные задачи надлежит решать коллективам трубопроводных частей при развертывании и эксплуатации ПМТ в составе трубопроводно-складской системы? Очевидно, что прежде всего необходимо позаботиться о наращивании и развитии сети стационарных нефтепродуктопроводов в направлениях действий группировок войск (сил). Затем следует соединение изолированных стационарных нефтепродуктопроводов в единую систему подачи горючего, а также подключение к трубопроводно-складской системе источников поступления горючего (**фото 1**). Не менее важным видится обеспечение горючим группировок войск (сил), действующих на изолированных операционных направлениях, а также обеспечение горючим войск на маршрутах выдвижения и перегруппировки (**фото 2**).



Фото 1. Подключение полевого магистрального трубопровода к магистральному нефтепродуктопроводу через специальный колодец



Фото 2. Выдача горючего из полевого магистрального трубопровода в автомобильный транспорт

Говоря о вопросах, решаемых с использованием ПМТ, заметим: с недавнего времени перечень этих задач значительно расширился. Дело в том, что наряду с традиционным развертыванием на большие расстояния (до 150 км) достаточно часто приходится использовать полевые магистральные трубопроводы, что называется, на коротких плечах. Это необходимо для подачи горючего группировкам войск на отдельных операционных направлениях при отсутствии транспортной инфраструктуры, а также для технического прикрытия магистральных нефтепродуктопроводов, преодоления барьерных участков в составе временных перегрузочных районов.

Несколько слов о техническом прикрытии МНПП. Полевые магистральные трубопроводы, как правило, используют для восстановления работоспособности стационарных трубопроводов в случаях разрушения их объектов – линейной части, перекачивающих станций, резервуарных парков и т.д. Что касается временных перегрузочных районов, то полевые трубопроводы применяют для подачи горючего через барьерные участки, то есть при разрушении железнодорожных и автомобильных мостов, крупных транспортных узлов.

Заметим также, что ранее организационно-штатная структура трубопроводных частей позволяла развертывать и эксплуатировать ПМТ только на двух разобщенных направлениях или по совмещенной трассе не более чем в две линии. Это требовало принятия нестандартных решений и на практике оборачивалось объективными затруднениями

при организации работ по одновременной прокладке трубопровода в несколько линий. Для расширения возможности использования полевых магистральных трубопроводов в 2020–2021 годах были разработаны и утверждены новые штаты трубопроводных частей и подразделений. Эти изменения в разы повысили их уровень мобильности.

Сегодня задачи по оперативной транспортировке горючего войскам (силам) формируются по модульному принципу. Основное преимущество этого нового приема заключается в том, что при создании локальных (коротких) трубопроводных сетей подачи горючего трубопроводные части (подразделения) могут действовать автономно. Иными словами, эта автономность и, как следствие, мобильность позволяют обеспечивать развертывание линий ПМТ в кратчайшие сроки и осуществлять перекачку горючего с заданной производительностью.

Какие основные требования приходится учитывать при формировании трубопроводных частей и подразделений по модульному принципу? Их, вообще-то, немного. Прежде всего это способность к быстрому перемещению в заданные районы предназначения, причем всеми видами транспорта. Не менее важным видится готовность подразделений выполнять поставленные задачи по развертыванию, эксплуатации и свертыванию ПМТ самостоятельно в отрыве от основных сил, а также техническая возможность трубопроводных частей одновременно развертывать ПМТ на нескольких (до шести) разобщенных или совмещенных направлениях. Кроме прочего, не забудем о разработке модульных комплектов ПМТ и возможности их совместного использования с существующими системами. В частности, речь идет об оптимизации номенклатуры образцов вооружения и техники, их унификации и стандартизации и, разумеется, планомерной модернизации специальной техники, линейного, вспомогательного и аварийного оборудования с применением современных научно-технических достижений, передовых технологий и прогрессивных материалов.

Совершенно очевидно, что формирование трубопроводных частей и подразделений по модульному принципу, с учетом наличия команды ручного монтажа (КРМ) в каждом взводе (**фото 3, 4**), позволит развертывать, эксплуатировать и свертывать ПМТ на значительные расстояния. Так, силами трубопроводного взвода можно довести протяженность ПМТ до 25 км; силами трубопроводной роты – до 75 км в одну линию либо на трех разобщенных направлениях – по 25 км; силами трубопроводного батальона – до 150 км в одну линию либо на двух разобщенных (совмещенных) направлениях – по 75 км или на шести разобщенных (совмещенных) направлениях – по 25 км (**фото 5**).



Фото 3. Группа раскладки труб командой ручного монтажа



Фото 4. Группа монтажа трубопровода



Фото 5. Линии полевого магистрального трубопровода, развернутые по совмещенной трассе

Стоит также заметить, что автомобильная рота в своем составе имеет необходимое количество однотипных подразделений, оснащенных современными грузовыми машинами, обеспечивающих действия трубопроводного батальона при развертывании ПМТ одновременно на шести разобщенных направлениях. С этой целью одно автомобильное отделение обеспечивает выполнение задачи трубопроводным взводом. Кстати, здесь для большей эффективности произведена замена автомобилей КамАЗ-53212 и КамАЗ-4350 на грузовые автомобили КамАЗ-53501 (**фото 6**).

За счет включения в штат автомобильной роты автомобилей-трубовозов с кран-манипуляторной установкой КМВ-20К (**фото 7**), а также оснащения комплектов ПМТ специализированным оборудованием для хранения и перевозки труб (пакетов) (**фото 8**) значительно повысились мобильность и оперативность погрузочно-разгрузочных работ.



Фото 6. Грузовой автомобиль-трубовоз КамАЗ-53501



Фото 7. Автомобиль-трубовоз с кран-манипуляторной установкой КМВ-20К



Фото 8. Пакеты для хранения и перевозки труб

Остается добавить, что в настоящее время приоритетным направлением применения трубопроводных частей и подразделений по модульному принципу является решение специальных задач по развертыванию и эксплуатации ПМТ на относительно коротких расстояниях, протяженностью порядка 25–75 км, для подачи горючего войскам.

Варианты развертывания ПМТ приведены на **рисунках 1–6**.

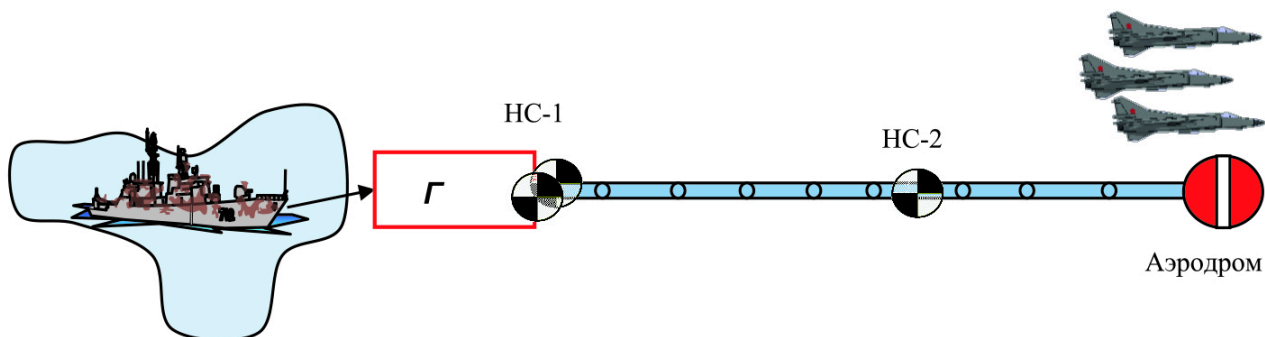


Рисунок 1. Развертывание полевого магистрального трубопровода силами трубопроводного взвода от склада горючего военно-морской базы до склада (полевого склада) горючего аэродрома

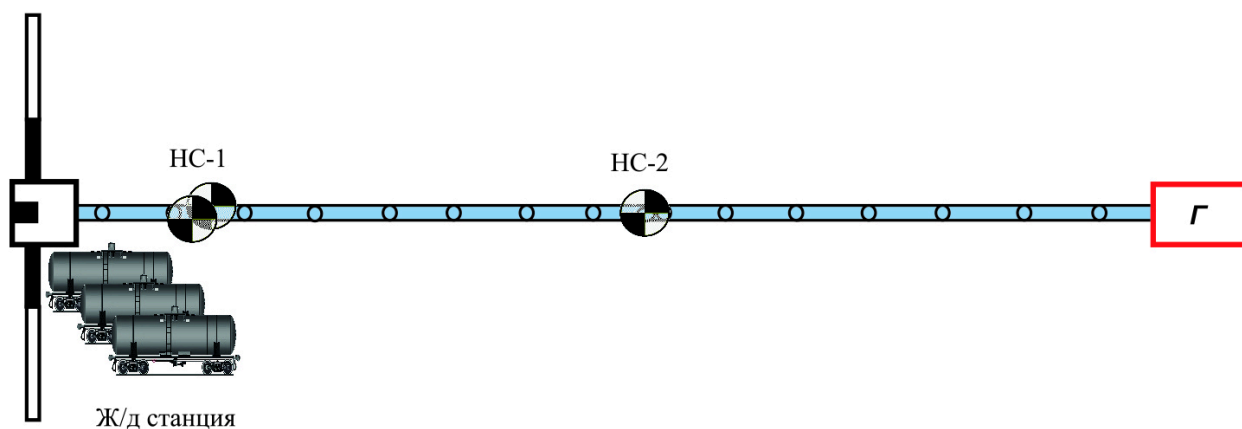


Рисунок 2. Развертывание полевого магистрального трубопровода силами трубопроводного взвода от железнодорожной станции до склада горючего (отделения склада горючего)

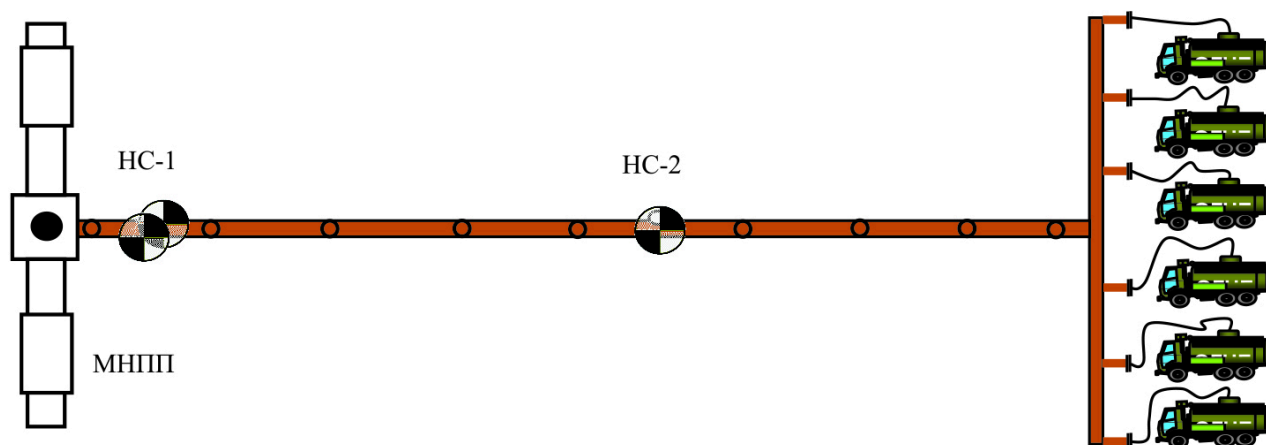


Рисунок 3. Развертывание полевого магистрального трубопровода силами трубопроводного взвода от магистрального нефтепродуктопровода до участка массовой выдачи горючего

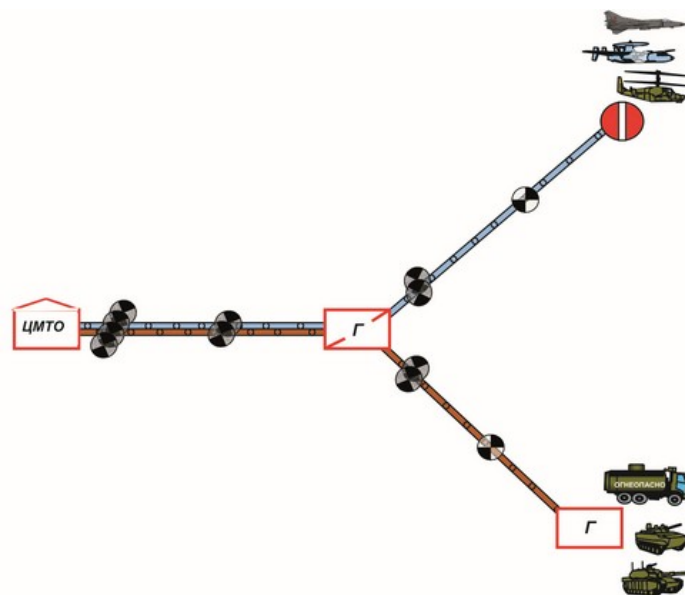


Рисунок 4. Развертывание полевого магистрального трубопровода силами трубопроводной роты от склада горючего ЦМТО до потребителей

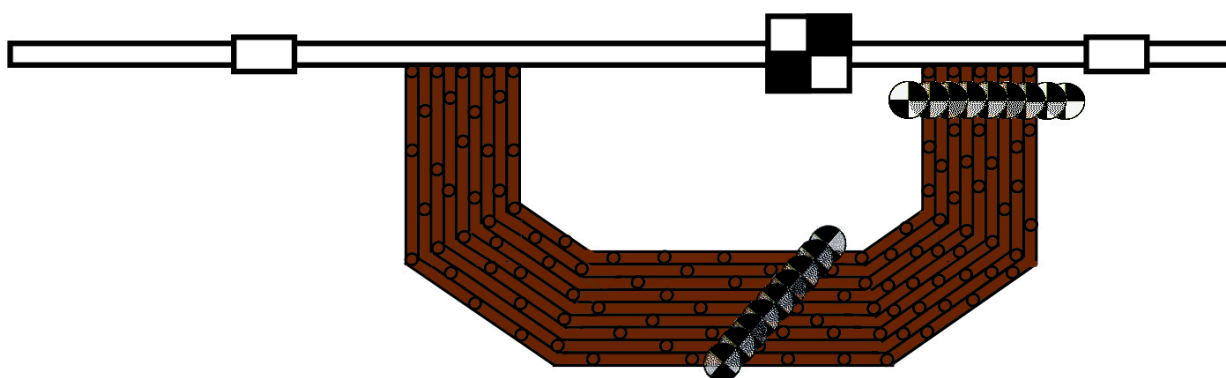


Рисунок 5. Техническое прикрытие магистрального нефтепродуктопровода с использованием полевого магистрального трубопровода

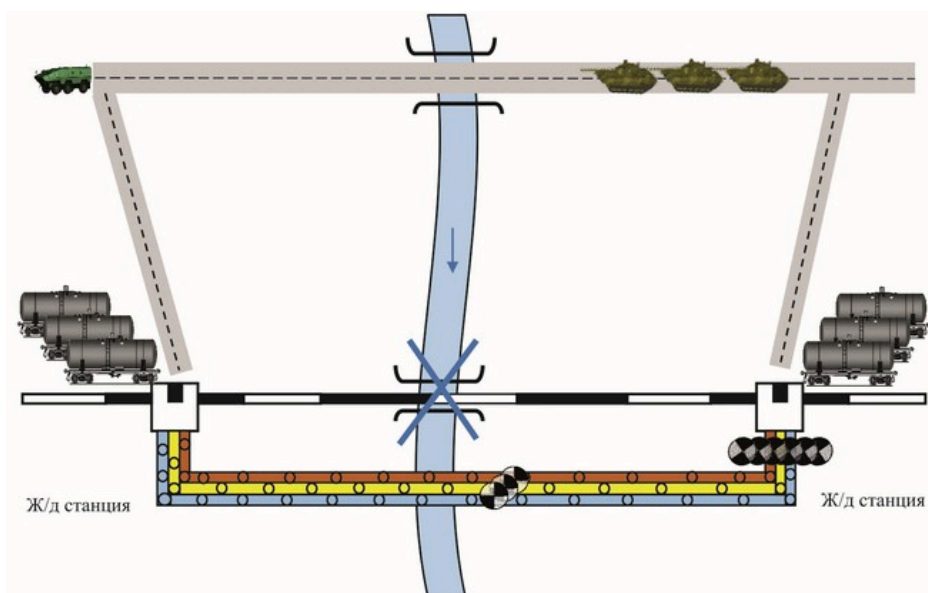


Рисунок 6. Развертывание полевого магистрального трубопровода через барьерный участок силами трубопроводной роты

Это все были взводные и ротные дела. Если же мы говорим о потенциале современного трубопроводного батальона, то здесь необходимо отметить способность этого подразделения сформировать четыре КРМ для развертывания ПМТ общей протяженностью до 150 км в одну или две линии по 75 км на разобценных

направлениях. Темп монтажа составляет: для трубопровода ПМТП-150 – до 30 км/сут, для ПМТП-100 – до 40 км/сут.

Новая организационная структура батальона позволяет каждому трубопроводному взводу самостоятельно вести развертывание и эксплуатацию трубопровода протяженностью до 25 км. Таким образом, батальон способен сформировать шесть КРМ с возможностью выполнять задачи на шести разобщенных направлениях общей протяженностью до 150 км в одну линию. Темп монтажа одной КРМ составляет до 8 км/сут и до 10 км/сут для трубопроводов ПМТП-150 и ПМТП-100 соответственно. Возможности батальона по темпу развертывания составляют для трубопровода ПМТП-150 – до 48 км/сут, для ПМТП-100 – до 60 км/сут. А за счет оптимального распределения личного состава по подразделениям среднесуточный темп монтажа силами батальона может возрастать в 1,5 раза без увеличения общей штатной численности.

Таким образом, в результате проведенных мероприятий по оптимизации трубопроводных батальонов, имеющих на снабжении комплекты трубопроводов ПМТП-100 и ПМТП-150, их организационно-штатная структура была приведена в соответствие предъявляемым на современном этапе требованиям.

Существенным отличием новой организационно-штатной структуры является наличие однотипного состава по модульному принципу трубопроводных и автомобильных подразделений. Это позволяет применять их для выполнения задач, как в составе трубопроводного батальона, трубопроводной роты, так и самостоятельно, в отрыве от основных сил для подачи горючего войскам по разобщенным направлениям. Остается добавить, что эффект от рационального распределения имеющихся сил и средств трубопроводных частей заключается не только в возможности развертывания трубопровода на шести разобщенных направлениях, но и в сокращении сроков ввода его в эксплуатацию более чем на 20 %.

 МТО ВС РФ 1 2023Г

ПОДЕЛИТЬСЯ



ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



© 2026 ФГБУ «РИЦ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

[Карта сайта](#)

[О журнале](#)

[Редакция](#)

[Номера](#)

[Статьи](#)

[Авторам](#)

[Фото](#)

[Видео](#)

[Подписка](#)

[Реклама](#)

 Поиск

[Контакты](#)

[Сообщить об ошибке](#)